Nota Técnica Suplementar: Reprodutibilidade e Geração de Carga de Testes

Vitor Hugo Altmann

Ciência da Computação – Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó)
Chapecó, SC, Brasil

Resumo

Este documento atua como material complementar ao Relatório de Análise de Desempenho de *Threads*, detalhando os procedimentos metodológicos adotados para a geração sintética das massas de dados utilizadas no experimento. Além disso, documenta a política de versionamento adotada para garantir a reprodutibilidade dos cenários avaliados.

1 Metodologia de Geração da Massa de Dados

Para garantir que os testes de *input/output* (I/O) e concorrência fossem alimentados com dados consistentes, lineares e previsíveis, os arquivos de lista de identificadores (IDs) não foram criados manualmente. Em vez disso, adotou-se o utilitário nativo de sistemas UNIX, `seq`, capaz de imprimir sequências numéricas de forma rápida e eficiente.

A geração seguiu o padrão de iniciar invariavelmente no valor numérico 1 e terminar no limite estabelecido para cada categoria de teste, redirecionando a saída padrão para arquivos de texto simples (extensão `.txt`). Os comandos executados foram estruturados da seguinte forma:

- **Carga Pequena (100 IDs):** `seq 1 100 > lista_ids_pequena.txt`
- **Carga Média (1.000 IDs):** `seq 1 1000 > lista_ids_media.txt`
- **Carga Grande (∼6.000 IDs):** `seq 1 6000 > lista_ids_grande.txt`

Esta abordagem assegura que cada arquivo contenha um ID único por linha, permitindo que as *threads* consumam o arquivo de forma estruturada e que os *logs* de saída possam ser validados buscando buracos na numeração (o que indicaria falha na exclusão mútua) ou duplicidades.

2 Disponibilidade do Código e Versionamento

Todo o código-fonte em linguagem C, contendo as abstrações multiplataforma para *POSIX Threads* (Linux) e *Win32 Threads* (Windows), bem como a lógica de sincronização por *Mutexes*, está disponível publicamente para auditoria e revisão.

Para preservar a rastreabilidade do experimento e permitir que terceiros repliquem as medições de tempo sob as mesmas condições exatas, optou-se por incluir a massa de dados no controle de versão. Assim, os arquivos texto de entrada (`lista_ids_*.txt`) gerados pelo comando `seq`, juntamente com as saídas geradas nos testes (`logs`), foram *commitados* e enviados ao repositório junto com o código-fonte principal.

O repositório completo pode ser acessado na plataforma GitHub através do seguinte endereço URL:

`https://github.com/GatesInDev/threads-writer`

Desta forma, qualquer pesquisador ou avaliador pode clonar o repositório e executar o orquestrador imediatamente, sem a necessidade de reconfigurar o ambiente de dados preliminares.